

Telemetría y Posicionamiento Métrico (Sin GPS)

● Fusión Inercial-Odométrica

Sistema de navegación autónoma y localización de formaciones en túneles (entornos GNSS-denied). Proporciona coordenadas absolutas y relativas con precisión métrica en tiempo real para alimentar la Central de Control y los paneles de información predictiva en andenes.



● Sensores Odométricos

Interfaz de lectura por efecto Hall acoplada a los ejes existentes de la formación.

● Comunicacion

Comunicacion LoRa con Ecosistemas. Frecuencia de envío 0,1Hz a 5Hz.

● Sensores Inerciales (IMU) ● Procesamiento

MEMS 6-DOF industrial
(Acelerómetro de 3 ejes $\pm 16g$,
Giroscopio de 3 ejes ± 2000 dps)

Microcontrolador ARM Cortex-M7
con FPU (Floating-Point Unit)
para ejecución del EKF en el edge.



● Sistema

- Anclaje del sensor HALL directo al eje del rodamiento.
- Hausin de transductor y procesamiento + IMU
- Modulo de comunicacion LoRa y WiFi LongRage

